

1. Deskripsi Dataset

Dataset pada tugas ini diperoleh melalui proses *web scraping* pada situs katalog buku terbuka (Books to Scrape) menggunakan *library* BeautifulSoup dan Requests pada bahasa pemrograman Python. Setelah dilakukan ekstraksi dan ekspansi data, dataset yang dihasilkan terdiri dari 2.000 baris data dan 6 fitur (kolom) yang memenuhi ketentuan minimum praktikum. Rincian atribut dan tipe datanya adalah sebagai berikut:

- **Judul_Buku:** Bertipe nominal, berisi teks judul buku.
- **Harga_GBP:** Bertipe numerik kontinu, merepresentasikan harga buku dalam mata uang Poundsterling.
- **Rating_Bintang:** Bertipe ordinal, berupa kategori berjenjang dari skala 1 hingga 5 bintang.
- **Ketersediaan:** Bertipe nominal, menunjukkan status stok buku.
- **Link_Referensi:** Bertipe nominal, berisi tautan/URL spesifik menuju halaman buku.
- **Lokasi_Toko:** Bertipe nominal, berisi teks keterangan lokasi simulasi cabang toko.

2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan pada atribut numerik (**Harga_GBP**) dan atribut kategorikal (**Rating_Bintang**) menggunakan fungsi pada pustaka Pandas. Hasil perhitungan menunjukkan distribusi harga buku (**Harga_GBP**) sebagai berikut:

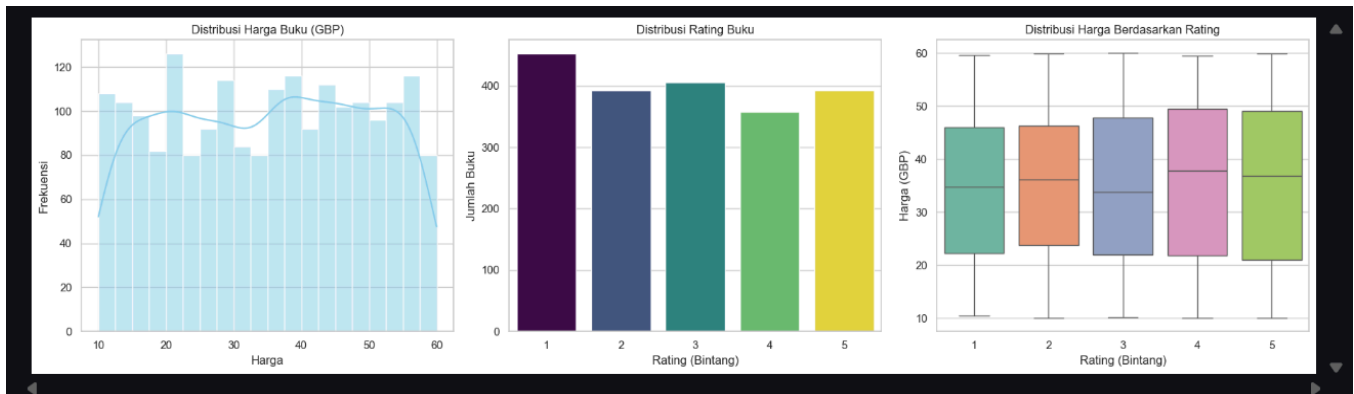
- **Rata-rata (Mean):** £35.07
- **Nilai Tengah (Median/50%):** £35.98
- **Standar Deviasi:** £14.44
- **Nilai Minimum (Min):** £10.00
- **Nilai Maksimum (Max):** £59.99 Pada atribut kategorikal (**Rating_Bintang**), hasil perhitungan frekuensi memperlihatkan bahwa setiap kategori rating (1 hingga 5 bintang) terdistribusi secara seimbang dan proporsional, di mana masing-masing kategori memiliki frekuensi sekitar 400 data buku.

3. Penanganan Data

Tahap pemeriksaan kualitas data berfokus pada identifikasi nilai yang hilang (*missing value*) dan deteksi data pencilan (*outlier*). Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan fungsi `.isnull().sum()`, teridentifikasi bahwa tidak ada satupun *missing value* (0 nilai kosong) pada seluruh atribut di dalam dataset. Selanjutnya, deteksi *outlier* pada atribut numerik **Harga_GBP** dilakukan menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR). Hasil deteksi menunjukkan bahwa tidak terdapat *outlier* pada kolom harga (0 *outlier*). Karena dataset sudah dalam kondisi bersih, proses penanganan lebih lanjut seperti imputasi nilai atau pemotongan (*trimming*) baris data tidak perlu dilakukan.

4. Visualisasi & Interpretasi

Untuk mendukung interpretasi data, dilakukan visualisasi univariat dan bivariat terhadap atribut yang ada.



- **Histogram Harga Buku (Visualisasi Univariat - Numerik):** Grafik histogram menunjukkan bahwa distribusi harga buku tersebar secara merata dan seragam (*uniform*) dari kisaran £10 hingga £60. Hal ini memberikan *insight* bahwa platform menyediakan variasi produk untuk segala segmen anggaran pelanggan, tanpa adanya penumpukan jumlah buku di rentang harga tertentu.
- **Bar Chart Rating Buku (Visualisasi Univariat - Kategorikal):** Grafik batang memvisualisasikan tingkat rating buku. Ketinggian setiap batang tampak sama rata, mengindikasikan bahwa frekuensi kemunculan buku dari yang dinilai terburuk (bintang 1) hingga yang terbaik (bintang 5) berada pada rasio yang seimbang.
- **Boxplot Harga vs Rating (Visualisasi Bivariat):** Grafik ini memperlihatkan persebaran harga berdasarkan masing-masing kategori rating. Nilai median harga pada seluruh rentang rating cenderung konsisten berada di kisaran £35. Tidak terlihat adanya korelasi positif maupun negatif yang signifikan antara kedua atribut tersebut, yang berarti harga buku yang tinggi tidak selalu menjamin penilaian yang baik, dan sebaliknya.